制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

直流電流量測系統-校正評估報告

文件編號：**CTM-5402**

管制編號：**01**

制訂日期：**2014/08/09**

修訂日期：**2025/8/24**

版　　本：**B3**

標　　題	直流電流量測系統-校正評估報告			編　　號	CTM-5402
制 定 部 門	校正實驗室	制定日期	2014/08/09	版　　次	修訂頁

修訂記錄

修訂日期	修訂章節	修訂內容	修定	審查	核准
2017/01/16		與遊校評估分離管理 版次為A2	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/07/26		ISO/IEC 17025:2005 -> ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(5) 2013 -> TAF-CNLA-R06(6) 2014 TAF-CNLA-T03(3) : 2009 -> TAF-CNLA-T03(2) : 2018，數據重新評估，版次為 B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/08/30	摘要 2.2.2(2) 2.2.3(1),(3) 2.3.1(2), 2.3.2(1)(4) 4.2 5 表2至表11	A類重複性評估及各表所計算相關不確定度數值更新 版次B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2022/10/27	摘要/1 1.3.1/1.3.2 2.2/表2~5 2.3.2(3)/表6~11 2.3.2/6.8/3.2/6 附錄7	・5500A解析度相關不確定度刪除 ・參考資料新增”校正領域量測不確定度評估指引”TAF-CNLA-G16(1) ・管制圖更新 ・增加溫差不確定度評估 版次B2	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/8/24	摘要 /2.2.1(2)/ 2.2.2(1)/ 2.3.1(2)/ 2.3.2(1)(4) 6	2025年不確定度修正 相對應不確定度更新計算 T28指引加入說明 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份　數	01	管制編號	01
正本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之直流電流量測系統校正評估報告，作為本量測系統校正標準程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本直流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A(多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電流參數，並將此直流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)。執行校正服務時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之直流電流源及直流電流表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本直流電流量測系統可提供直流電流源及直流電流表的校正服務，範圍為直流電流 1 mA 至 10 A，其校正電流及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電流	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
KF 1002 直流電流源	1 mA≤I<2A	0.32 mA/A
	2 A ≤I≤ 10 A	0.70 mA/A
KF 1002 直流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	0.71 mA/A
	2 A ≤ I < 10 A	1.2 mA/A

目錄

1. 系統簡介.....1

1.1 量測系統設備.....1

1.2 量測系統示意圖.....2

1.3 量測原理.....3

1.4 量測系統追溯圖.....5

2. 不確定度分析程序.....7

2.1 直流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校).....7

2.2 直流電流源校正.....7

2.3 直流電流表校正.....19

3. 量測品保.....31

3.1 品保設計.....31

3.2 管制圖.....32

4. 系統能量之訂定.....33

4.1 範圍.....33

4.2 量測不確定度.....33

5. 結論.....34

6. 參考資料.....35

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果).....36

圖表目錄

圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5500A 內部自校.....2

圖 2 量測系統示意圖_直流電流源校正.....2

圖 3 量測系統示意圖_直流電流表校正.....2

圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5500A 內部自校.....5

圖 5 量測系統追溯圖_直流電流源校正.....5

圖 6 量測系統追溯圖_直流電流表校正.....6

圖 7 直流電流量測系統管制圖.....32

表 1 直流電流量測系統設備.....1

表 2 直流電流源校正之不確定度分析表(1 mA≤ I< 2 A).....17

表 3 直流電流源校正之不確定度分析表(2 A ≤ I<10 A).....18

表 4 直流電流表校正之不確定度分析表(1 mA≤I<2 A).....29

表 5 直流電流表校正之不確定度分析表(2 A≤I<10 A).....30

1. 系統簡介

本直流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電流參數，並將此直流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)，以完成 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。當執行直流電流源校正時，則以 Fluke 8508A 為標準件，校正待校之直流電流源。當執行直流電流表校正時，則以已內部自校之 Fluke 5500A/5502A 為標準件，校正待校之直流電流表。

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.1 量測系統設備

表 1 直流電流量測系統設備

校正儀具	廠牌/型號/序號	電流範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	1 mA 至 10A	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023 Fluke 5502A S/N：2840802	1 mA 至 10A	工作標準源/ 查核標準件

1.2 量測系統示意圖

1.2.1 直流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

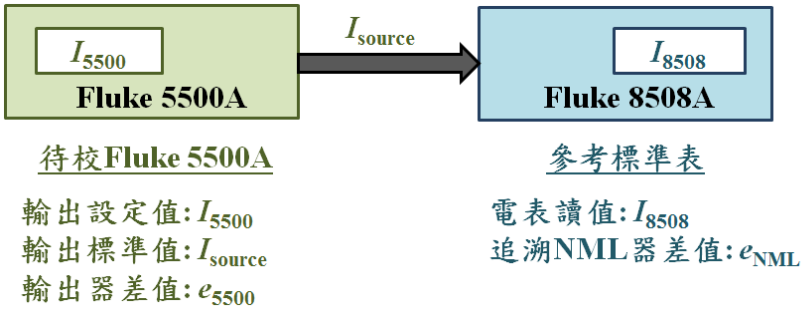


圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5500A 內部自校

1.2.2 直流電流源校正

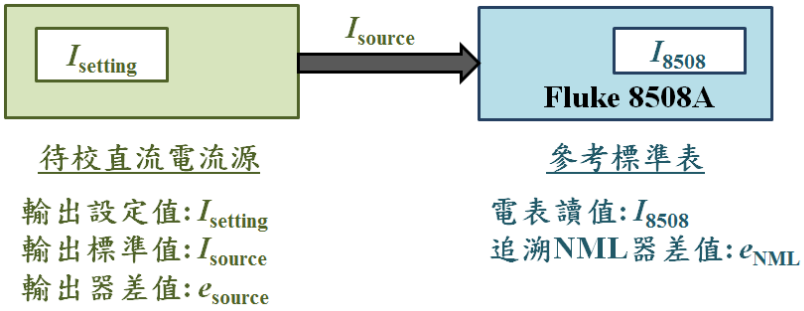


圖 2 量測系統示意圖_直流電流源校正

1.2.3 直流電流表校正

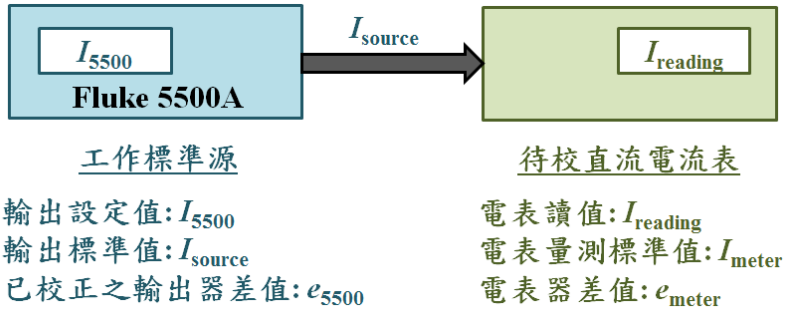


圖 3 量測系統示意圖_直流電流表校正

1.3 量測原理

1.3.1 直流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

執行直流電流標準傳遞時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出欲校正之直流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校 Fluke 5500A 之輸出設定值(I_{5500})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(I_{8508})，可計算出待校 Fluke 5500A 之輸出標準值(I_{source})及輸出器差值(e_{5500})。

$$I_{\mathrm{source}} = I_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{5500} = I_{5500} - I_{\mathrm{source}} = I_{5500} - I_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.2 直流電流源校正

執行直流電流源校正時，由待校直流電流源輸出欲校正之直流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校直流電流源之輸出設定值(I_{setting})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(I_{8508})，可計算出待校直流電流源之輸出標準值(I_{source})及輸出器差值(e_{source})。

$$I_{\mathrm{source}} = I_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{\mathrm{source}} = I_{\mathrm{setting}} - I_{\mathrm{source}} = I_{\mathrm{setting}} - I_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.3 直流電流表校正

執行直流電流表校正時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出直流電流訊號至待校直流電流表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e_{5500})及其輸出設定值(I_{5500})與待校直流電流表之電表讀值(I_{reading})，可計算出待校直流電流表之量測標準值(I_{meter})及器差值(e_{meter})。

$$I_{\mathrm{meter}} = I_{5500} - e_{5500}$$

$$e_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{5500} + e_{5500}$$

1.4 量測系統追溯圖

1.4.1 直流電流標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

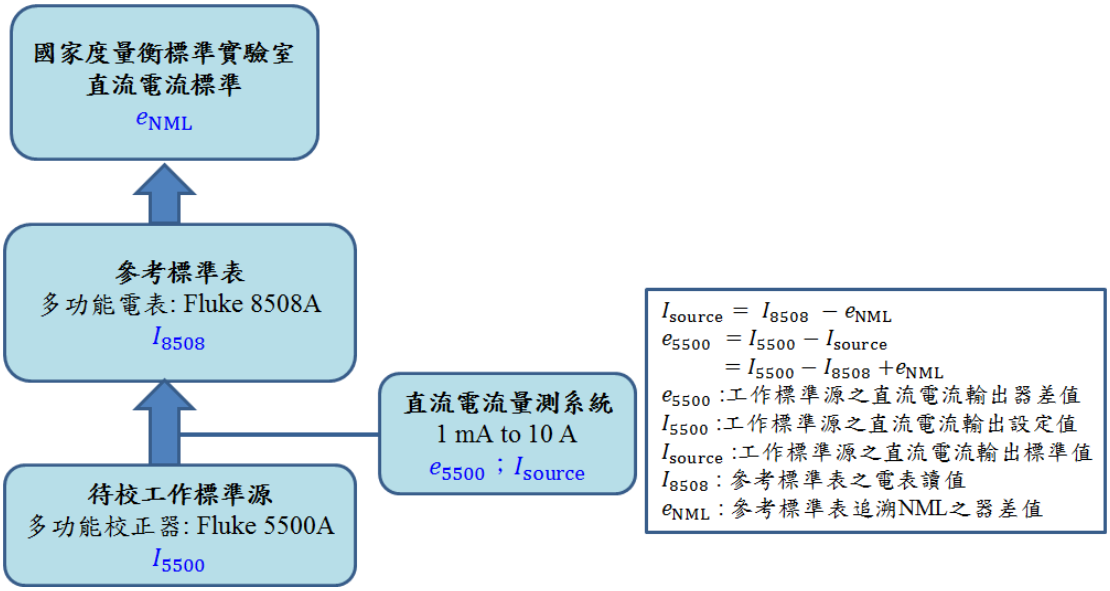


圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5500A 內部自校

1.4.2 直流電流源校正

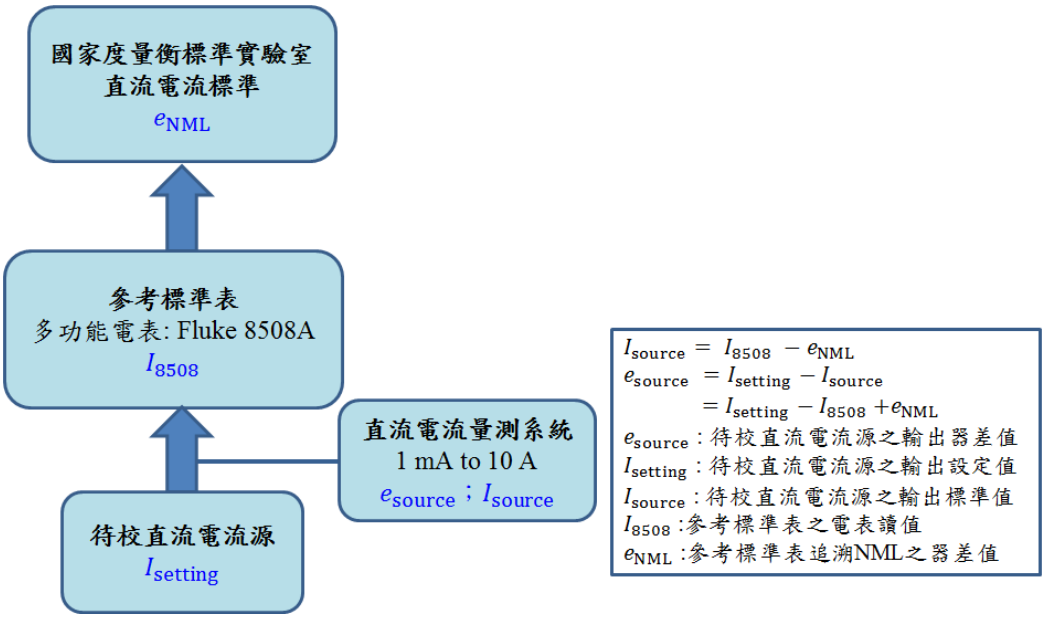


圖 5 量測系統追溯圖_直流電流源校正

1.4.3 直流電流表校正

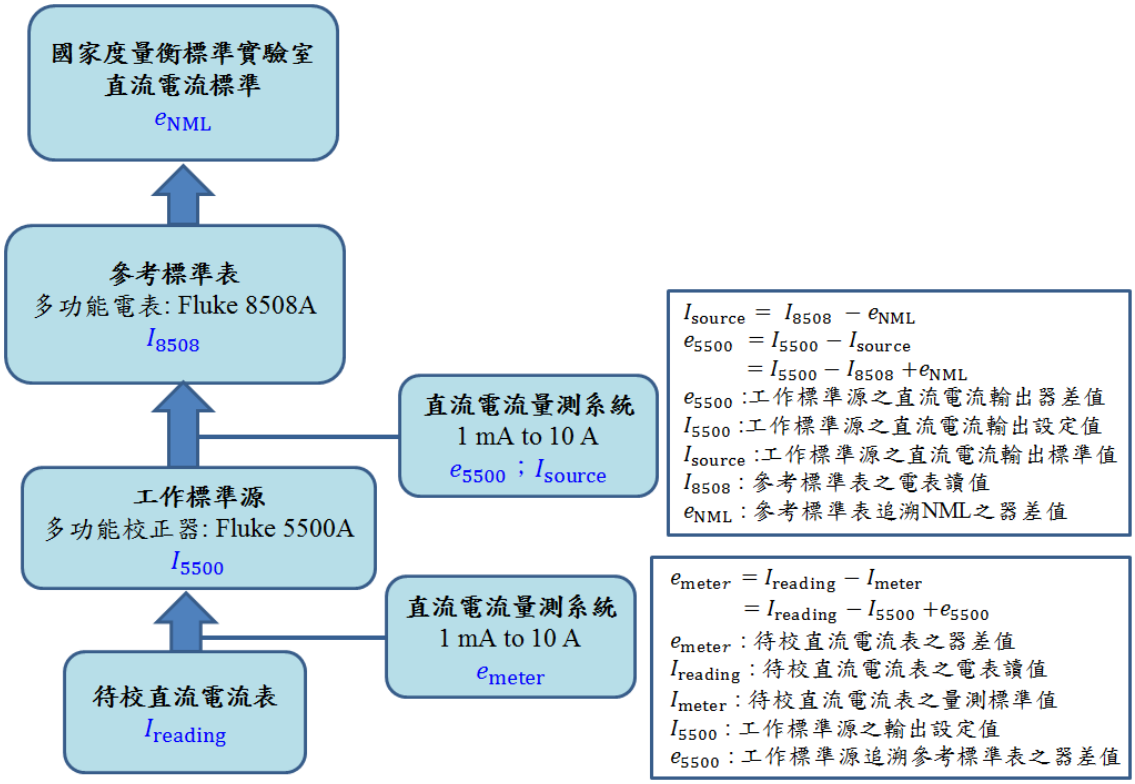


圖 6 量測系統追溯圖_直流電流表校正

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於校正實驗室內之校正，其環境條件為溫度: (23 ± 5)℃及相對濕度: (50 ± 15) %。

2.1 直流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

與 2.2 直流電流源校正之量測不確定度分析相同。

2.2 直流電流源校正

本校正評估報告以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為待校直流電流源，及以參考標準表 Fluke 8508A(S/N:255367413)作為工作標準表，評估待校直流電流源之校正相對擴充不確定度。

待校直流電流源之校正結果輸出標準值(I_{source})及器差值(e_{source})的計算公式如下：

$$I_{\text{source}} = I_{8508} - e_{\text{NML}}$$

$$e_{\text{source}} = I_{\text{setting}} - I_{\text{source}} = I_{\text{setting}} - I_{8508} + e_{\text{NML}}$$

式中

e_{source} ：待校直流電流源之輸出器差值

I_{setting} ：待校直流電流源之輸出設定值

I_{source} ：待校直流電流源之輸出標準值

I_{8508} ：參考標準表之電表讀值

e_{NML} ：參考標準表追溯 NML 之器差值

組合標準不確定度$u_c(I_{source})$與$u_c(e_{source})$的推導如下，

$$[u_c(I_{source})]^2 = (\frac{\partial I_{source}}{\partial I_{8508}})^2[u(I_{8058})]^2 + (\frac{\partial I_{source}}{\partial e_{NML}})^2[u(e_{NML})]^2$$

靈敏係數$c_i \rightarrow \frac{\partial I_{source}}{\partial I_{8508}} = 1$ ，　$\frac{\partial I_{source}}{\partial e_{NML}} = -1$

$\rightarrow [u_c(I_{source})]^2 = [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$$[u_c(e_{source})]^2 = \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{setting}}\right)^2 [u(I_{setting})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{8508}}\right)^2 [u(I_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

$I_{setting}$包括有待校直流電流源之輸出設定值不確定度$u(I_{setting})$，因為$I_{setting}$為待校直流電流源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度 $u(I_{setting}) = 0$。

靈敏係數$c_i \rightarrow$ $\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{setting}} = 1$,　$\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{8508}} = -1$ ，　$\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}} = 1$

$\rightarrow [u_c(e_{source})]^2 = [u(I_{setting_res})]^2 + [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

因此無論校正結果為輸出標準值(I_{source})或器差值(e_{source})，其組合標準不確定度$u_c(I_{source})$與$u_c(e_{source})$相同，以$u_c(I)$表示之。

$\rightarrow [u_c(I)]^2 = [u_c(I_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2 = [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$\rightarrow [u_c(I)]^2 = [u_c(I_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2 = [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$u_c(I)$之相對組合不確定度 $u_{c,r}(I)$，

$$\rightarrow u_{c,r}(I) \equiv \frac{u_c(I)}{I_{setting}} = \sqrt{\left[\frac{u(I_{8508})}{I_{setting}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{NML})}{I_{setting}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{[u_r(I_{8508})]^2 + [u_r(e_{NML})]^2}$$

2.2.1　參考標準表之電表讀值相對標準不確定度$u_r(I_{8508})$

$u_r(I_{8508})$包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{read}})$

$$[u_r(I_{8508})]^2 = [u_r(I_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(I_{8508}) = \sqrt{[u_r(I_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{read}})]^2}$$

(1) $u_r(I_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(I_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{I} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

檔位	電流範圍	解析度	$u_r(I_{\mathrm{res}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤ I < 20 mA	0.000 001 mA	0.01 to 0.29
200 mA	20 mA ≤ I < 200 mA	0.000 01 mA	0.01 to 0.14
2 A	200 mA ≤ I < 2 A	0.000 000 1 A	0.01 to 0.14
20 A	2 A ≤ I ≤ 10 A	0.000 001 A	0.03 to 0.14

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(I_{\mathrm{res}})$ =1 μA/A

(2) $u_r(I_{\text{read}})$

待校直流電流源輸出欲校正之直流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A(多功能電表)，經過 Fluke 8508A 每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

參考標準表之電表讀值為$I_{1,1}$、$I_{2,1}$、…、$I_{5,1}$

平均值$\overline{I_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,1}$

估計標準差$S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,1} - \overline{I_1}\right)^2}$

第 2 天

參考標準表之電表讀值為$I_{1,2}$、$I_{2,2}$、…、$I_{5,2}$

平均值$\overline{I_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,2}$

估計標準差$S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,2} - \overline{I_2}\right)^2}$

第 3 天

參考標準表之電表讀值為$I_{1,3}$、$I_{2,3}$、…、$I_{5,3}$

平均值$\overline{I_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,3}$

估計標準差$S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,3} - \overline{I_3}\right)^2}$

→平均值$\overline{I} = \frac{\overline{I_1}+\overline{I_2}+\overline{I_3}}{3}$

$$u_r(I_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{I_{\text{setting}}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{I_{\text{setting}}}$$

自由度$\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(I_{\text{read}}) =$ 2 μA/A (1 mA≤I< 2 A)

$=$ 4 μA/A (2 A≤I≤ 10 A)

設定值		1 mA	2 mA	3 mA	1 mA	10 mA	20 mA	30 mA	10 mA	100 mA	0.2 A
5502A檔位		3.3 mA	3.3 mA	3.3 mA	33 mA	33 mA	33 mA	33 mA	330 mA	330 mA	330 mA
8508A檔位		20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	20 mA	200 mA	2 A
8508A解析度		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.000001	0.00001	0.0000001
校正日期	8月4日2025	0.999962	1.999929	2.999905	0.999889	9.999775	19.99967	29.99958	9.999321	100.00137	0.2000016
		0.999965	1.999934	2.999904	0.999891	9.999776	19.99966	29.9996	9.999312	100.00139	0.2000021
		0.999965	1.999934	2.999905	0.999886	9.999776	19.99966	29.99960	9.999312	100.00143	0.2000017
		0.999965	1.999934	2.999908	0.999886	9.999774	19.99966	29.99959	9.999316	100.00143	0.2000017
		0.999967	1.999937	2.999908	0.999887	9.999774	19.99969	29.99959	9.999316	100.00143	0.2000022
	8月5日2025	0.999970	1.999943	2.999915	0.999929	9.999821	19.99966	29.99958	9.999637	100.00166	0.2000028
		0.999973	1.999942	2.999913	0.999930	9.99982	19.99964	29.99962	9.999633	100.00167	0.2000028
		0.999971	1.999942	2.999914	0.999929	9.999819	19.99966	29.99959	9.999625	100.00166	0.2000027
		0.999972	1.999942	2.999914	0.999929	9.999820	19.99965	29.99959	9.999626	100.00166	0.2000029
		0.999972	1.999944	2.999915	0.999928	9.999822	19.99964	29.99958	9.99963	100.00168	0.2000026
	8月6日2025	0.999978	1.999950	2.999923	0.999920	9.999807	19.99941	29.99933	9.999453	100.00117	0.2000008
		0.999980	1.999951	2.999923	0.999920	9.999806	19.99941	29.99930	9.999457	100.00122	0.2000010
		0.999978	1.999950	2.999923	0.999922	9.999806	19.99944	29.99936	9.999449	100.00119	0.2000011
		0.999979	1.999951	2.999923	0.999922	9.999806	19.99942	29.99933	9.999453	100.00121	0.2000007
		0.999978	1.999951	2.999925	0.999919	9.999806	19.99941	29.99933	9.999458	100.00124	0.2000007
I_{8508}(平均值)		0.99997 mA	1.99994 mA	2.99991 mA	0.99991 mA	9.9998 mA	19.9996 mA	29.9995 mA	9.9995 mA	100.001 mA	0.200002 A
e_{NML}		0.00000 mA	0.00000 mA	0.00000 mA	0.00000 mA	0.000017 mA	-0.0001 mA	0.0001 mA	0.0000 mA	0.001 mA	-0.000006 A
Type A (μA/A)		0.8	0.6	0.3	1.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.6

設定值		0.3 A	100 mA	0.5 A	1 A	2 A	1 A	2 A	5 A	10 A
5502A檔位		330 mA	3 A	3 A	3 A	3 A	20 A	20 A	20 A	20 A
8508A檔位		2 A	200 mA	2 A	2 A	20 A	2 A	20 A	20 A	20 A
8508A解析度		0.0000001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.000001
校正日期	8月4日2025	0.3000037	99.97944	0.4999777	0.9999802	1.999798	0.9999057	1.999660	4.9993	9.998547
		0.3000039	99.97963	0.4999777	0.9999804	1.999798	0.9998914	1.999663	4.999318	9.998605
		0.3000043	99.97962	0.4999776	0.9999803	1.999802	0.9998899	1.999663	4.999325	9.998666
		0.3000043	99.97943	0.4999774	0.9999804	1.999802	0.9998871	1.999683	4.999325	9.998716
		0.3000043	99.97944	0.4999777	0.9999801	1.999802	0.9998853	1.999687	4.999325	9.998771
	8月5日2025	0.300005	99.9801	0.4999804	0.9999809	1.999708	0.9998815	1.999617	4.999295	9.998695
		0.3000051	99.98011	0.4999801	0.9999813	1.999709	0.9998794	1.999620	4.999303	9.998744
		0.3000053	99.98021	0.4999804	0.9999810	1.999715	0.9998783	1.999618	4.999315	9.998801
		0.3000053	99.98025	0.4999801	0.9999813	1.999715	0.9998768	1.999621	4.999325	9.998847
		0.3000055	99.9803	0.4999806	0.9999812	1.999729	0.9998743	1.999624	4.999336	9.998895
	8月6日2025	0.3000032	99.98044	0.4999795	0.9999811	1.999590	0.9998890	1.999506	4.999226	9.998951
		0.3000032	99.98044	0.4999795	0.9999815	1.999593	0.9998888	1.999512	4.999239	9.999043
		0.3000032	99.98032	0.4999798	0.9999820	1.999599	0.9998883	1.999516	4.999243	9.999089
		0.3000038	99.9804	0.4999797	0.9999820	1.999600	0.9998891	1.999513	4.999256	9.999126
		0.3000039	99.98028	0.4999797	0.9999819	1.999608	0.9998897	1.999516	4.999266	9.999147
I_{8508}(平均值)		0.300004 A	99.980 mA	0.49998 A	0.99998 A	1.9997 A	0.99989 A	1.9996 A	4.9993 A	9.9988 A
ϵ_{NML}		-0.000004 A	0.0014 mA	0.00000 A	0.00001 A	-0.0001 A	0.00001 A	-0.00013 A	-0.00025 A	-0.00045 A
Type A (μA/A)		0.5	0.5	0.2	0.2	1.9	3.6	2.8	1.5	4.0

2.2.2 參考標準表追溯 NML 之器差值相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{NML}})$

$u_r(e_{\mathrm{NML}})$包括有參考標準表 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、e_{NML}校正值之漂移相對標準不確定度與$u_r(e_{\mathrm{drift}})$與e_{NML}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{lin}})$。

$$\rightarrow [u_r(e_{\mathrm{NML}})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(e_{\mathrm{NML}}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2}$$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$ ，

式中 U_r:NML 報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整下表數據，保守估計 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 2025 年 NML 校正的不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ =20 μA/A

檔位	校正電流	NML 報告相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA	25 μA/A	12.5
	10 mA	25 μA/A	12.5
	19 mA	34 μA/A	17.0
200 mA	10 mA	25 μA/A	12.5
	100 mA	25 μA/A	12.5
	190 mA	35 μA/A	17.5
2 A	100 mA	25 μA/A	12.5
	1 A	28 μA/A	14.0
	1.9 A	35 μA/A	17.5
20 A	1 A	30 μA/A	15.0
	5 A	40 μA/A	20.0
	10 A	31 μA/A	15.5

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據 Fluke 8508A 的 Users Manual，其直流電流量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$$E = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \frac{\text{Range}}{\text{Reading}})$$

以量測電流(Reading) = 10 A 為例，其量測檔位為(Range) = 20 A，

$$E_r = \left(400 + 20 \times \frac{20}{10}\right)\text{ppm} = 420\ \ \mu\text{A/A}$$

檔位	電流範圍	E $\pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$	E_r (μA/A)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤I< 20 mA	14+2.0	16 to 54	10 to 32
200 mA	20 mA ≤I< 200 mA	48+4.0	52 to 88	30 to 51
2 A	200 mA ≤I< 2 A	185+8.0	193 to 265	112 to 153
20 A	2 A ≤I≤ 10 A	400+20	440 to 600	254 to 347

e_{NML}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{265}{\sqrt{3}} \approx 153\ \mu\text{A/A}\ (1\ \text{mA} \le \text{I} < 2\ \text{A})$$

$$= \frac{600}{\sqrt{3}} \approx 347\ \ \mu\text{A/A}\ (2\ \text{A} \le \text{I} \le 10\ \text{A})$$

(3) $u_r(I_{\text{lin}})$

將參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，每個檔位校正 3 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 8508A 的 NML 報告的量測值與線性迴歸所計算的量測值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔI_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{NML}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(I_{\text{lin}}) = \frac{\Delta I_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{NML}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(I_{\text{lin}})$= 25 μA/A

8508A 檔位		2025NML 報告(E250119A)(E250120A)				斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uA/A)	線性回歸相對差值最大變異量 △Ar(Lin) (uA/A)	μ_r(lin) (uA/A)
		標準值		量測值		m	a	輸出標準值				
20	mA	1	mA	1.000001	mA	1.000002	-0.000005	1.00000	mA	3.0	4.0	1.2
		10		10.00001				10.00002		-1.0		
		19		19.00004				19.00004		0.0		
200	mA	10	mA	10.00013	mA	1.000020	-0.000540	9.99966	mA	47.0	56.00	16.2
		100		100.0005				100.00140		-9.0		
		190		190.0037				190.00320		2.6		
2	A	0.1	A	0.0999993	A	1.000019	-0.000010	0.09999	A	72.0	86.0	24.8
		1		0.999995				1.00001		-14.0		
		1.9		1.900034				1.90003		3.7		
20	A	1	A	0.999940	A	0.999961	-0.000054	0.99991	A	30.0	42.0	12.1
		5		4.99969				4.99975		-12.0		
		10		9.99958				9.99955		3.0		

表 2 直流電流源校正之不確定度分析表(1 mA≤ I< 2 A)

$u_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(I_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	2μA/A	2μA/A	
$u_r(I_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.38μA/A	0.38μA/A	∞
$u_r(I_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	2μA/A	2μA/A	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	156μA/A	156μA/A	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	18μA/A	18μA/A	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	153μA/A	153μA/A	∞
$u_r(I_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	25μA/A	25μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					156μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{sut_res})^2}$				156μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{\lvert u_{c,r}(y) \rvert^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{\left[c_i u(x_i)\right]^4}{\nu_i}}$						192,272,445
相對擴充不確定度	$k u_{c,r}(V) =$				0.31mA/A		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 3 直流電流源校正之不確定度分析表(2 A≤I<10 A)

$u_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i=\frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i\rvert u_r(x_i)$	自由度 v_i
$u_r(I_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	4μA/A	4μA/A	
$u_r(I_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.38μA/A	0.38μA/A	∞
$u_r(I_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	4μA/A	4μA/A	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	348μA/A	348μA/A	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	20μA/A	20μA/A	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	347μA/A	347μA/A	∞
$u_r(I_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	12μA/A	12μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					348μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V)=\sqrt{u_r(V_{8508})^2+u_r(e_{NML})^2+u_r(V_{uut_res})^2}$				348μA/A		
有效自由度	$v_{eff}=\frac{\lvert u_{c,r}(V)\rvert^4}{\sum_{i=1}^{N}\frac{\lvert c_i u(x_i)\rvert^4}{v_i}}$						239,276,011
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V)=$				0.69mA/A		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

2.3 直流電流表校正

本校正評估報告以 Fluke 8508A(S/N:255367413)為待校直流電流表，及以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校直流電流表之校正相對擴充不確定度。

待校直流電流表之校正結果器差值(e_{meter})計算公式如下：

$$e_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{5502} + e_{5502}$$

式中

e_{meter} ：待校直流電流表之器差值

I_{reading} ：待校直流電流表之電表讀值

I_{meter} ：待校直流電流表之量測標準值

I_{5500} ：工作標準源之輸出設定值

e_{5500}: 工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$的推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial I_{\mathrm{reading}}}\right)^2 [u(I_{\mathrm{reading}})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial I_{5502}}\right)^2 [u(I_{5502})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5502}}\right)^2 [u(e_{5502})]^2$$

因為I_{5502}為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度$u(I_{5502})=0$，因此器差值(e_{source})之組合標準不確定度$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$

$$[u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2=\left(\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial I_{\text{reading}}}\right)^2\left[u\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2+\left(\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{5502}}\right)^2[u(e_{5502})]^2$$

上式中各個靈敏係數c_i分別計算如下：

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial I_{\text{reading}}}=1$$

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{5502}}=1$$

$$\rightarrow[u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2=\left[u\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2+[u(e_{5502})]^2$$

$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$之相對組合不確定度$u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})$

$$\rightarrow u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})\equiv\frac{u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})}{I_{5502}}=\sqrt{\left[\frac{u\left(I_{\text{reading}}\right)}{I_{5502}}\right]^2+\left[\frac{u(e_{5502})}{I_{5502}}\right]^2}$$

$$=\sqrt{\left[u_r\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2+[u_r(e_{5502})]^2}$$

2.3.1 待校直流電流表之電表讀值相對標準不確定$u_r\left(I_{\text{reading}}\right)$

$u_r\left(I_{\text{reading}}\right)$包括有待校直流電流表解析度之相對標準不確定度$u_r(I_{\text{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(I_{\text{read}})$

$$\rightarrow\left[u_r\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2=[u_r(I_{\text{res}})]^2+[u_r(I_{\text{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r\left(I_{\text{reading}}\right)=\sqrt{[u_r(I_{\text{res}})]^2+[u_r(I_{\text{read}})]^2}$$

(1) $u_r(I_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(I_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{I} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

檔位	電流範圍	解析度	$u_r(I_{\mathrm{res}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤ I < 20 mA	0.000001 mA	0.01 to 0.29
200 mA	20 mA ≤ I < 200 mA	0.00001 mA	0.01 to 0.14
2 A	200 mA ≤ I < 2 A	0.0000001 A	0.01 to 0.14
20 A	2 A ≤ I ≤ 10 A	0.000001 A	0.03 to 0.14

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(I_{\mathrm{res}})$ =1 μA / A

(2) $u_r(I_{\text{read}})$

工作標準源 Fluke 5502A 輸出直流電流訊號至待校直流電流表，經過待校直流電流表每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

待校直流電流表讀值為 $I_{1,1}$、$I_{2,1}$、…、$I_{5,1}$

平均值 $\overline{I_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,1}$

估計標準差 $S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,1} - \overline{I_1}\right)^2}$

第 2 天

待校直流電流表讀值為 $I_{1,2}$、$I_{2,2}$、…、$I_{5,2}$

平均值 $\overline{I_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,2}$

估計標準差 $S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,2} - \overline{I_2}\right)^2}$

第 3 天

待校直流電流表讀值為 $I_{1,3}$、$I_{2,3}$、…、$I_{5,3}$

平均值 $\overline{I_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,3}$

估計標準差 $S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,3} - \overline{I_3}\right)^2}$

→平均值 $\overline{I} = \frac{\overline{I_1}+\overline{I_2}+\overline{I_3}}{3}$

$$u_r(I_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{I_{5502}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{I_{5502}}$$

自由度 $\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(I_{\text{read}}) =$ 55 μA/A(1 mA ≤ I < 2 A)

$=$ 4 μA/A (2 A≤ I ≤ 10 A)

標準值	1 mA	3 mA	10 mA	30 mA	100 mA	0.2 A	0.3 A	0.5 A	1 A	2 A	5 A	10 A
5502A檔位	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電流表檔位	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A
待校直流電流表解析度	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.000001
校正日期	0.999980	2.999916	9.999812	29.99946	100.00184	0.2000004	0.3000018	0.4999769	0.9999761	1.999662	4.999294	9.998785
	0.999977	2.999916	9.999811	29.99947	100.00185	0.2000003	0.3000021	0.4999768	0.9999764	1.999670	4.999297	9.998837
	0.999980	2.999918	9.999813	29.99949	100.00185	0.2000005	0.3000022	0.4999769	0.9999765	1.999668	4.999302	9.998870
	0.999810	2.999918	9.999815	29.99951	100.00188	0.2000005	0.3000025	0.4999769	0.9999767	1.999673	4.999316	9.998921
	0.999980	2.999918	9.999815	29.99947	100.00187	0.2000003	0.3000026	0.4999772	0.9999769	1.999677	4.999322	9.998964
	0.999966	2.999910	9.999808	29.99971	100.00203	0.2000024	0.3000051	0.4999804	0.9999854	1.999759	4.999473	9.999056
	0.999967	2.999908	9.999813	29.99973	100.00201	0.2000026	0.3000051	0.4999805	0.9999853	1.999765	4.999483	9.999099
	0.999967	2.999090	9.999813	29.99973	100.00201	0.2000026	0.3000050	0.4999807	0.9999855	1.999766	4.999490	9.999152
	0.999965	2.999909	9.999810	29.99971	100.00202	0.2000023	0.3000048	0.4999804	0.9999853	1.999773	4.999502	9.999200
	0.999968	2.999909	9.999812	29.99972	100.00201	0.2000024	0.3000050	0.4999805	0.9999854	1.999766	4.999508	9.999243
	0.999967	2.999910	9.999804	29.99945	100.00158	0.2000013	0.3000033	0.4999869	0.9999895	1.999742	4.999446	9.999191
	0.999970	2.999908	9.999804	29.99944	100.00157	0.2000015	0.3000037	0.4999869	0.9999894	1.999742	4.999462	9.999184
	0.999968	2.999908	9.999805	29.99946	100.00158	0.2000016	0.3000038	0.4999867	0.9999896	1.999746	4.999469	9.999216
	0.999969	2.999911	9.999805	29.99946	100.00157	0.2000017	0.3000038	0.4999867	0.9999895	1.999749	4.999467	9.999227
	0.999968	2.999909	9.999803	29.99947	100.00160	0.2000018	0.3000041	0.4999865	0.9999895	1.999753	4.999472	9.999245
$I_{reading}$(平均值)	0.999960 mA	2.999857 mA	9.999810 mA	29.99955 mA	100.00182 mA	0.200001 A	0.3000037 A	0.4999814 A	0.9999838 A	1.999727 A	4.999420 A	9.999079 A
e_{5502}	0.00002 mA	0.00008 mA	0.0003 mA	0.0004 mA	-0.004 mA	0.000016 A	0.000014 A	0.00001 A	-0.000001 A	-0.00002 A	0.0001 A	0.0002 A
Type A (μA/A)	33.9	54.6	0.1	0.3	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	1.3	1.3	3.4

2.3.2 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，$u_r(e_{5502})$

$u_r(e_{5502})$包括有工作標準源 Fluke 5502A 追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e_{5502}的校正相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、e_{5502}校正值之漂移相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{drift}})$、溫度係數$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})$及e_{5502}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{lin}})$。

$$\rightarrow [u_r(e_{5502})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(e_{5502}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2}$$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: Fluke 5502A 自校報告之相對擴充不確定度
(參考附錄)

k: 涵蓋因子

U_r = 0.32 mA/A (1 mA ≤ I <2 A)

= 0.70 mA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A)

因此，Fluke 5502A 器差值e_{5502}之校正相對標準不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ =160 μA/A (1 mA ≤ I <2 A)

=350 μA/A (2 A≤ I ≤ 10 A)

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其直流電流輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{A})$

→ 相對誤差$E_r = \pm\ (\%_{\text{output}} + \frac{\mu\text{A}}{\text{output}})$

(a)以輸出電流(output)= 1 mA 為例，

$E_r = 0.010\ \% + \frac{0.05\ (\mu\text{A})}{0.001\ (\text{A})} =$ (100 + 50) μA/A = 150 μA/A

(b)以輸出電流(output) = 10 A 為例，

$E_r = 0.06\ \% + \frac{330\ (\mu\text{A})}{10\ (\text{A})} =$ (600+ 33) μA/A = 633 μA/A

檔位	電流範圍	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{A})$	E_r (μA/A)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
3.3 mA	1 mA≤I< 3.3 mA	0.010+0.05	115 to 150	66 to 87
33mA	3.3 mA ≤I<33 mA	0.010+0.25	108 to 176	62 to 102
330 mA	33 mA ≤I< 330 mA	0.010+2.5	108 to 176	62 to 102
2.2 A	330 mA ≤I<2 A	0.038+44	402 to 513	232 to 296
2.2 A	2 A ≤I< 2.2 A	0.038+44	400 to 404	231 to 232
11 A	2.2 A ≤I≤ 10 A	0.060+500	650 to 827	375 to 478

e_{5502}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{513}{\sqrt{3}} \approx 296$ μA/A (1 mA ≤ I < 2 A)

$= \frac{827}{\sqrt{3}} \approx 478$ μA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A)

(3) $u_r(e_{\mathrm{T_{Coe}}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其直流電流輸出規格在一年內且溫差(23 ±5)℃時，需將 NML 的溫差(23 ±1.5)℃列入計算，5℃內的誤差不需評估，所以溫度係數誤差(E)如下表

$$E = \frac{0.1}{℃} * (\pm(5 + 1.5 - 5))℃ * \pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{A})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\ 0.15 * (\%_{\mathrm{output}} + \frac{\mu\mathrm{A}}{\mathrm{output}})$$

(a) 以輸出電流(output) = 1 mA 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.013\ \% + \frac{0.05\ (\mu\mathrm{A})}{0.001\ (\mathrm{A})}\right)$$

$$= 0.15 * (130 + 50)\ \mu\mathrm{A/A} = 27\ \mu\mathrm{A/A}$$

(b)以輸出電流 = 10 A 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.06\ \% + \frac{500\ (\mu\mathrm{A})}{10\ (\mathrm{A})}\right)$$

$$= 0.15 * (600 + 50)\ \mu\mathrm{A/A} = 98\mu\mathrm{A/A}$$

檔位	電流範圍	E $\pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{A})$	E_r (μA/A)	$u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
3.3 mA	1 mA ≤ I < 3.3 mA	0.010+0.05	23 to 18	13 to 03
33 mA	3.3 mA ≤ I < 33 mA	0.010+0.25	27 to 16	15 to 9
330 mA	33 mA ≤ I < 330 mA	0.010+2.5	27 to 16	15 to 9
2.2 A	330 mA ≤ I < 2 A	0.038+44	77 to 60	44 to 35
2.2 A	2 A ≤ I < 2.2 A	0.038+44	61 to 60	35 to 35
11 A	2.2 A ≤ I ≤ 10 A	0.060+500	125 to 98	72 to 56

e_{5500}溫度係數之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{77}{\sqrt{3}} \approx 44\ \mu\mathrm{A/A}\ (1\ \mathrm{mA} \le \mathrm{I} < 2\ \mathrm{A})$$

$$= \frac{125}{\sqrt{3}} \approx 72\ \mu\mathrm{A/A}\ (2\ \mathrm{A} \le \mathrm{I} \le 10\ \mathrm{A})$$

(4) $u_r(I_{\text{lin}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，除了 3.3mA 檔位校正 3 點以外，其他檔位校正 4 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 5502A 內部自校報告的輸出標準值與線性迴歸所計算的的輸出標準值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量$\Delta I_r(\text{lin})$，相關數據如下頁表格所示。

e_{5500}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(I_{\text{lin}}) = \frac{\Delta I_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{5502}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(I_{\text{lin}})$=106μA/A

5502A 檔位	2025 內部自校 報告(DCA-20250804310-01)						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uA/A)	線性回歸相對差值最大變異量 △Ar(Lin) (uA/A)	μ_r(lin) (uA/A)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值				
3.3mA	1	mA	0.00003	mA	0.99997	mA	0.999970	0.000000	0.999970	mA	0.0	0.0	0.0
	2	mA	0.00006	mA	1.99994	mA			1.999940		0.0		
	3	mA	0.00009	mA	2.99991	mA			2.999910		0.0		
33 mA	1	mA	0.00009	mA	0.99991	mA	0.999987	-0.000053	0.999934	mA	-23.9	29.30	8.5
	10	mA	0.0002	mA	9.9998	mA			9.999819		-1.9		
	20	mA	0.0002	mA	19.9998	mA			19.999692		5.4		
	30	mA	0.0005	mA	29.9995	mA			29.999565		-2.2		
330 mA	10	mA	0.0006	mA	9.99940	mA	1.000035	-0.001481	9.998869	mA	53.1	73.2	21.1
	100	mA	0.000	mA	100.00000	mA			100.002015		-20.1		
	200	mA	-0.008	mA	200.008000	mA			200.005510		12.4		
	300	mA	-0.008	mA	300.00800	mA			300.009006		-3.4		
3 A	0.1	A	0.000021	A	0.099979	A	0.999902	0.000021	0.100011	A	-317.5	365.1	105.4
	0.5	A	0.00002	A	0.49998	A			0.499971		17.0		
	1	A	0.00003	A	0.99997	A			0.999922		47.6		
	2	A	0.0002	A	1.9998	A			1.999824		-12.2		
20 A	1	A	0.00012	A	0.99988	A	0.999940	-0.000136	0.999804	A	75.7	97.90	28.3
	2	A	0.0003	A	1.9997	A			1.999744		-22.2		
	5	A	0.0005	A	4.9995	A			4.999565		-13.0		
	10	A	0.0007	A	9.9993	A			9.999266		3.4		

表 4 直流電流表校正之不確定度分析表(1 mA≤I<2 A)

$u_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 c_i $\frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	55μA/A	55μA/A	
$u_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.38μA/A	0.38μA/A	∞
$u_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	55μA/A	55μA/A	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	356μV/V	356μV/V	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	160μA/A	160μA/A	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	296μA/A	296μA/A	∞
$u_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	105μA/A	105μA/A	∞
$u_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	44μA/A	44μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					356μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				360μA/A		
有效自由度	[illegible]						7.55E+03
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.71mA/A		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 5 直流電流表校正之不確定度分析表(2 A≤I<10 A)

$u_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 c_i $\frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	3μA/A	3μA/A	
$u_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.38μA/A	0.38μA/A	∞
$u_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	3μA/A	3μA/A	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	597μV/V	597μV/V	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	350μA/A	350μA/A	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	478μA/A	478μA/A	∞
$u_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	28μA/A	28μA/A	∞
$u_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	72μA/A	72μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					597μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				597μA/A		
有效自由度	[illegible]						3.99E+09
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				1.2mA/A		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

3. 量測品保

3.1 品保設計

直流電流量測系統之參考標準表 Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正，並於每個月定期量測查核標準件—工作標準源 Fluke 5500A (S/N:9120023)及 Fluke 5502A (S/N:2840802)之 10 mA、100 mA、1.0 A、10 A 直流電流輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

(a)若 Fluke 5500A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5502A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5500A 輸出異常。

(b)若 Fluke 5502A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5500A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5502A 輸出異常。

(c)若 Fluke 5500A 及 5502A 查核數據均在管制圖上、下限範圍外，則判定 Fluke 8508A 量測異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保直流電流校正之品質。

3.2 管制圖

本量測系統採 3 S 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

$\mathrm{UCL} = \bar{I} + 3S$

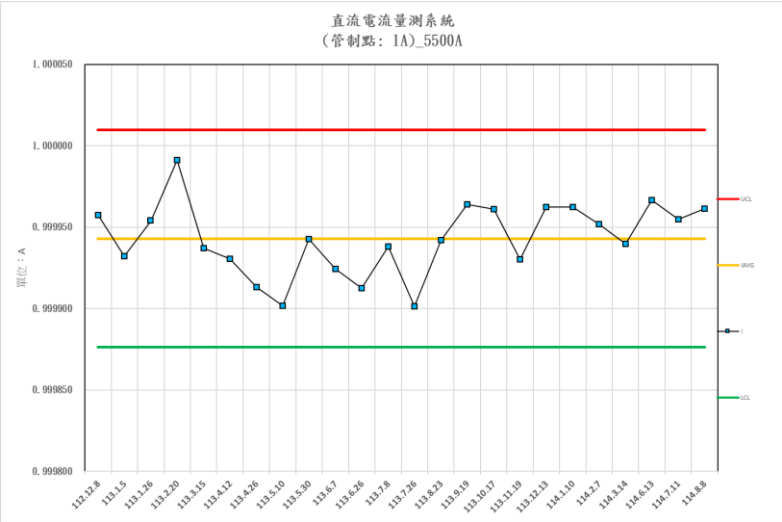
$\mathrm{CL} = \bar{I}$

$\mathrm{LCL} = \bar{I} - 3S$

其中

$\bar{I}$為 n 次查核數據之平均值，$\bar{I} = \frac{1}{n}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} I_{\mathrm{i}}$

S 為估計標準差，$S = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{n}\left(I_{\mathrm{i}} - \bar{I}\right)^2}$



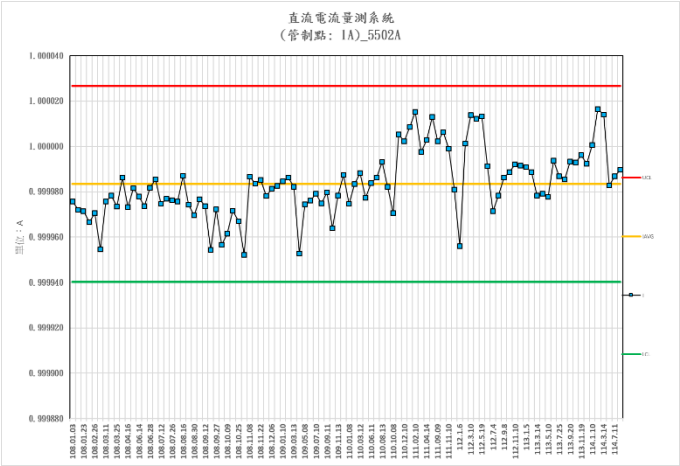


圖 7 直流電流量測系統管制圖

4. 系統能量之訂定

4.1 範圍

本直流電流量測系統可提供直流電流源及直流電流表的校正服務範圍為直流電流 1 mA 至 10 A。

4.2 量測不確定度

本直流電流量測系統之校正電流及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為 95 %，涵蓋因子為 2。

項目代碼/ 待校件	電流	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
KF 1002 直流電流源	1 mA≤I<2A	0.32 mA/A
	2 A ≤I≤ 10 A	0.70 mA/A
KF 1002 直流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	0.71 mA/A
	2 A ≤ I < 10 A	1.2 mA/A

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本直流電流量測系統之校正相對擴充不確定度評估。校正服務範圍為直流電流 1 mA 至 10 A，待校件若為直流電流源，其校正之相對擴充不確定度為 0.32 mA/A 至 0.70 mA/A；待校件若為直流電流表，其校正之相對擴充不確定度為 0.71mA/A 至 1.2 mA/A。

項目代碼/ 待校件	電流	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
KF 1002 直流電流源	1 mA≤I<2A	0.32 mA/A
	2 A ≤I≤ 10 A	0.70 mA/A
KF 1002 直流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	0.71 mA/A
	2 A ≤ I < 10 A	1.2 mA/A

6. 參考資料

6.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

6.5 Fluke 8508A Reference MultimeterUsers Manual, July 2002 (Rev.6).

6.6 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

6.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.8 直流電流量測系統校正標準程序，編號 CTP-5402，B3 版，制宜電測公司，2025 年。

6.9 財團法人全國認證基金會，實驗室認證指引與報告 TAF-CNLA-G16(1) : 2008，“校正領域量測不確定度評估指引”。

6.10 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果)

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2025/08/13

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

TAF Calibration Laboratory 2361

No.: DCA-20250804310-01

校 正 報 告

校正結果：

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度 (mA/A)
1	3.3 mA	1.000 00	mA	0.999 97	mA	0.000 03	mA	0.32
2	3.3 mA	2.000 00	mA	1.999 94	mA	0.000 06	mA	0.32
3	3.3 mA	3.000 00	mA	2.999 91	mA	0.000 09	mA	0.32
4	33 mA	1.000 00	mA	0.999 91	mA	0.000 09	mA	0.32
5	33 mA	10.000 0	mA	9.999 8	mA	0.000 2	mA	0.32
6	33 mA	20.000 0	mA	19.999 8	mA	0.000 2	mA	0.32
7	33 mA	30.000 0	mA	29.999 5	mA	0.000 5	mA	0.32
8	330 mA	10.000 0	mA	9.999 4	mA	0.000 6	mA	0.32
9	330 mA	100.000	mA	100.000	mA	0.000	mA	0.32
10	330 mA	0.200 000	A	0.200 008	A	-0.000 008	A	0.32
11	330 mA	0.300 000	A	0.300 008	A	-0.000 008	A	0.32
12	3A	100.000	mA	99.979	mA	0.021	mA	0.32
13	3A	0.500 00	A	0.499 98	A	0.000 02	A	0.32
14	3A	1.000 00	A	0.999 97	A	0.000 03	A	0.32
15	3A	2.000 0	A	1.999 8	A	0.000 2	A	0.70
16	20A	1.000 00	A	0.999 88	A	0.000 12	A	0.32
17	20A	2.000 0	A	1.999 7	A	0.000 3	A	0.70
18	20A	5.000 0	A	4.999 5	A	0.000 5	A	0.70
19	20A	10.000 0	A	9.999 3	A	0.000 7	A	0.70